IEEE RA-L

DOI: 10.1109/LRA.2022.3190090

IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS (RA-L) | المجلد 7، العدد 4، أكتوبر 2022

ورقة بحثية أصلية (ORIGINAL ARTICLE) — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

يد BRL/Pisa/IIT SoftHand: يد روبوتية منخفضة التكلفة، مطبوعة ثلاثياً، ناقصة التشغيل ومساقة بالأوتار مع تآزر لين وتكيفي

BRL/Pisa/IIT SoftHand: A Low-Cost, 3D-Printed, Underactuated, Tendon-Driven Hand With Soft and Adaptive Synergies

هاوران لي (Haoran Li)[1]، كريستوفر ج. فورد[1]، ماتيو بيانكي[2]، مانويل ج. كاتالانو[3]، إيفي بسوموبولو[1]، و ناثان ف. ليبورا[1,*]

[1] معمل بريستول للروبوتات (BRL) وقسم الرياضيات الهندسية، جامعة بريستول، المملكة المتحدة.

[2] مركز أبحاث "E. Piaggio" وقسم هندسة المعلومات، جامعة بيزا، إيطاليا.

[3] وحدة الروبوتات اللينة للتعاون البشري وإعادة التأهيل، المعهد الإيطالي للتكنولوجيا (IIT)، جنوة، إيطاليا.

* المؤلف المراسل: n.lepora@bristol.ac.uk

الملخص الكامل (Abstract)

تُقدم هذه الورقة اليد الروبوتية BRL/Pisa/IIT (BPI) SoftHand: وهي يد روبوتية مجسمة ناقصة التشغيل (Underactuated)، ومساقة بمحرك كهربائي واحد فقط (Single Actuator)، ومطبوعة بالكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D-Printed)، وتعتمد على شبكة أوتار متصلة لإنجاز باقة واسعة من مهام القبض الحركي المعقدة. استناداً إلى مبدأ التآزر التكيفي (Adaptive Synergies) المعمول به في يد Pisa/IIT SoftHand الأصلية، قمنا بإعادة ابتكار وتصميم نظام مفاصل جديد ومسار هندسي فريد للأوتار يُسهل دمج كل من التآزر اللين والتكيفي معاً، مما أتاح تحقيق توازن مثالي بين المتانة الميكانيكية، وانخفاض التكلفة التصنيعية (أقل من 150 دولاراً للمكونات)، وجودة أداء القبض التكيفي. يرتكز هذا العمل على التصميم الميكانيكي، والنمذجة الحركية، ومحاكاة التآزر، والاختبارات التجريبية. تم تصميم وطباعة السلاميات المبتكرة (Phalanges) بالاعتماد على آليات الوصلات التوجيهية، وأزواج التروس الدوارة (Gear Pairs)، وقيود الأسطح الهندسية المتدحرجة، وهي تصاميم قابلة للتعميم على كافة الأيدي المساقة بالأوتار. تُثبت النتائج التجريبية قدرة اليد الروبوتية على التقاط ورفع باقة متنوعة من الأجسام الحياتية اليومية والتكيف مع الأشكال الهندسية المعقدة، مما يعكس النجاح الفائق لتبني التآزر اللين. كما نعتزم إتاحة التصميم مفتوح المصدر بالكامل لبنائه بسهولة على الطابعات المنزلية.

الكلمات المفتاحية: الأيدي الروبوتية متعددة الأصابع؛ الآليات ناقصة التشغيل (Underactuation)؛ التآزر اللين؛ الطباعة ثلاثية الأبعاد؛ مسارات الأوتار؛ أجهزة الإمساك التكيفية (Adaptive Grippers).

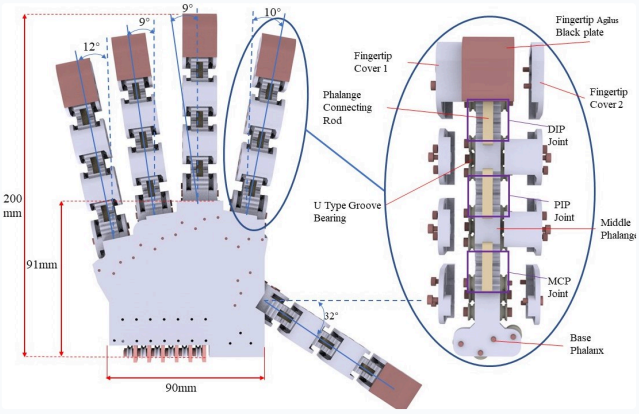
1. المقدمة (Introduction)

تتمتع اليد البشرية بقدرة استثنائية على الإمساك بالأجسام والتلاعب بها بفضل بنيتها الحركية المعقدة ومهارتها الفائقة. يرتكز تجسيد هذا الأداء البشري في الأنظمة الروبوتية على تكامل التصميم الميكانيكي، والتشغيل الحركي، والاستشعار الحسي، وخوارزميات التحكم. ومع ذلك، فإن الأيدي الروبوتية التقليدية تامة التشغيل (Fully Actuated Hands)، التي تخصص محركاً لكل مفصل (قد تصل إلى 20 محركاً)، تعاني من وزن ضخم، وتعقيد تصنيعي هائل، وتكلفة مالية باهظة، وصعوبة بالغة في التحكم المتزامن في الزمن الحقيقي، مما يحد بشدة من انتشارها خارج المعامل البحثية المتقدمة [1، 2].

للتغلب على هذا التعقيد، برز مفهوم "التآزر الحركي" (Motor Synergies) كنموذج رائد مستوحى من علم الأعصاب الحركي البشري (Santello et al. [3])، والذي يُثبت أن أكثر من 80% من حركات اليد اليومية يتم تنسيقها عبر تفعيل عدد محدود جداً من الأنماط التآزرية المشتركة (Synergistic Patterns)، وأهمها التآزر التفرعي الأول المسؤول عن الفتح والإغلاق التزامني للأصابع.

قادت هذه الرؤية البيولوجية إلى تطوير يد Pisa/IIT SoftHand الشهيرة [4]، التي وظفت التآزر الأول عبر شبكة وترية واحدة ومحرك واحد، مع الاعتماد على المفاصل اللينة المتدحرجة (Rolling Joints) بدلاً من المحاور الصلبة، مما منحها متانة خارقة وقدرة طبيعية على التكيف السلبي (Passive Compliance) مع الأجسام دون الحاجة لحساسات مفرطة.

ومع ذلك، تظل النسخ الأصلية من SoftHand معقدة التصنيع وتتطلب قوالب حقن وتجميعاً دقيقاً وأجزاء معدنية متخصصة ترفع تكلفتها إلى آلاف الدولارات. من هنا، يهدف هذا البحث المشترك بين معمل بريستول للروبوتات (BRL) وجامعة بيزا ومعهد IIT إلى تصميم وإنتاج يد روبوتية مجسمة بالكامل (BRL/Pisa/IIT SoftHand)، قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد 100% على طابعات FDM المنزلية رخيصة التكلفة، مساقة بمحرك سيرفو واحد ومسار وتري مدمج بتكلفة إجمالية لا تتعدى 150 دولاراً، مع الحفاظ على مرونة التآزر اللين والتكيفي، كما يوضح **الشكل 1**.



الشكل 1: اليد الروبوتية BRL/Pisa/IIT (BPI) SoftHand: (أ) النموذج الأولي المصنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومثبت على ذراع روبوتية صناعية، (ب) التقاط وتثبيت مقبض المثقاب الكهربائي، (ج) الإمساك بقارورة كيميائية، و(د) الإمساك الدقيق بشريط قياس.

Figure 1. The BRL/Pisa/IIT SoftHand grasping various objects during manipulation tasks.

2. الأعمال السابقة والخلفية النظرية (Related Work)

تنقسم الأيدي الروبوتية الحديثة إلى ثلاث فئات رئيسية: (1) أيدي روبوتية تامة التشغيل وعالية البراعة مثل Shadow Dexterous Hand، (2) ملقاطات ثنائية الأصابع (Parallel Grippers) منخفضة الحرية، و(3) أيدي ناقصة التشغيل ولينة (Underactuated & Soft Hands).

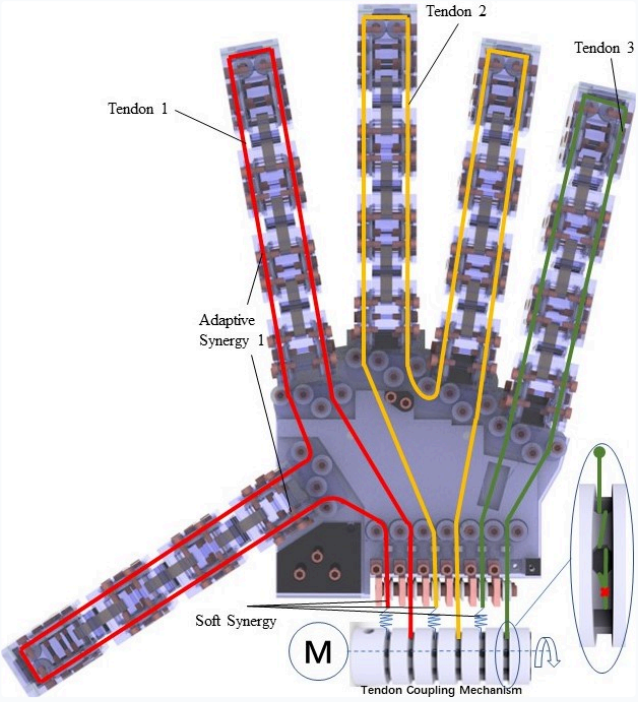
أثبتت المفاصل ذات الأسطح المتدحرجة (Rolling Joints) المحاكية للمفاصل الحيوية تفوقاً ساحقاً على المفاصل المفصلية ذات المحاور الصلبة (Revolute Pin Joints)، حيث تتبدد قوى الصدمات الخارجية عبر الانزياح اللين لأسطح المفصل المحتجزة بأشرطة مرنة، مما يمنع انكسار المفصل عند الاصطدام العنيف بالجدران أو الأجسام الصلبة [7-5].

في الأيدي المساقة بوتر واحد (Single-Tendon Underactuated Hands)، يتم توزيع عزم السحب الناتج عن المحرك على الأصابع الخمسة باستخدام آلية موازنة ميكانيكية أو مسار وتري متسلسل (Tendon Network). وعندما يصطدم إصبع معين بجسم صلب ويتوقف، يستمر السحب في شد باقي الأصابع الحرة حتى تحيط بالجسم تماماً، وهو ما يُعرف بـ "التكيف التلقائي" (Self-Adaptation) [12-8].

3. التطوير الميكانيكي ليد BPI SoftHand

3.1 التصميم الميكانيكي العام (Overall Design)

تتطابق اليد في أبعادها الهندسية مع أبعاد يد رجل بالغ متوسط الحجم (طول الكف 190 ملم من المعصم إلى طرف الإصبع الأوسط). تتكون اليد من 19 مفصلاً كروياً وتدحرجياً توفر 19 درجة حرية حركية (DOF)، يتم التحكم فيها جميعاً بدرجة تشغيل واحدة (1 Actuator, 1 DOA) عبر محرك سيرفو رقمي مدمج في قاعدة المعصم، كما يُفصل **الشكل 2**.

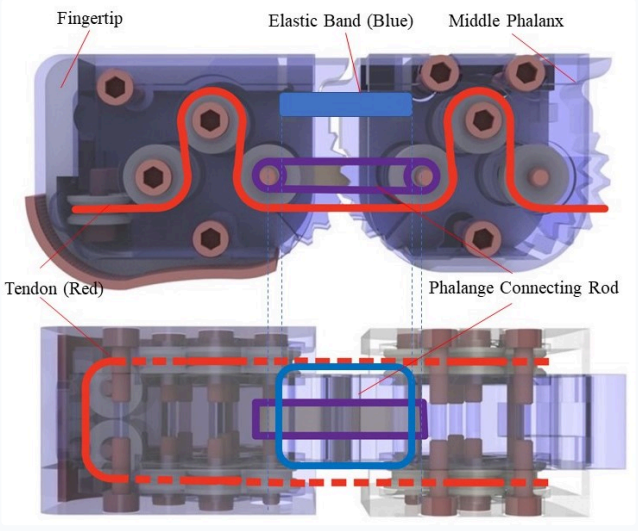


الشكل 2: التصميم الحركي لمفصل السلامية المتدحرج: (أ) مقطع طولي يوضح مسار الوتر وأربطة الإرجاع المرنة (Elastic Bands)، (ب) سطوح التدحرج المسننة لمنع الانزلاق العرضي.

Figure 2. Kinematic structure of the 3D-printed rolling contact joint with elastic return.

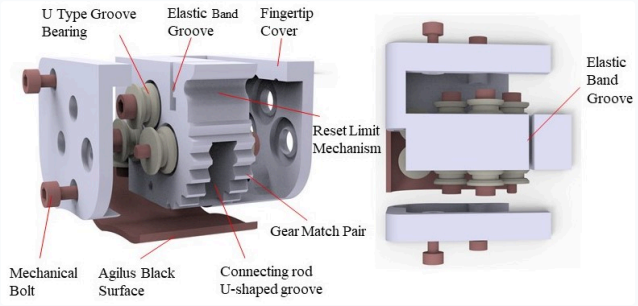
3.2 تصميم السلاميات وأطراف الأصابع (Phalanges Design)

تتكون كل إصبع من ثلاث سلاميات مطبوعة (قريبة Proximal، وسطى Intermediate، وقاصية Distal). تم تصميم أسطح التلامس بين السلاميات المتجاورة على شكل قطاعات أسطوانية متدحرجة ومجهزة بأسنان دقيقة متداخلة (Gear-toothed profile) تمنع الانزلاق النسبي وتضمن انتقال الحركة بزوايا متساوية، كما يوضح **الشكل 3**.



الشكل 3: مسار الأوتار التوجيهية وتوزيع قوى الشد بين الأصابع عبر بكرات التوجيه المدمجة بالكف.

Figure 3. Tendon routing schematic through pulleys in the 3D-printed palm.

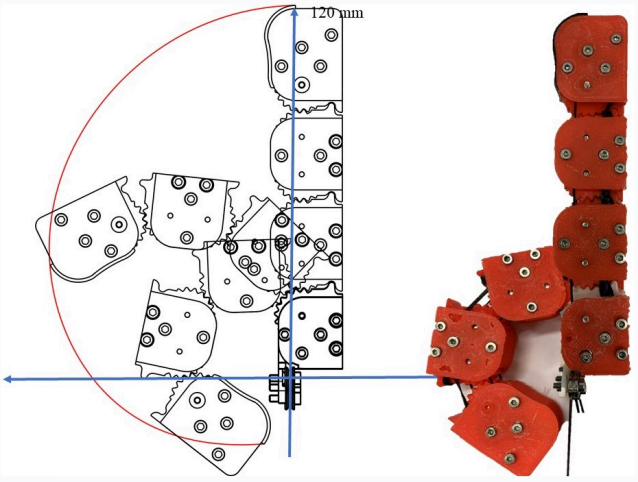


الشكل 4: تفصيل آليات الربط المزدوج لتروس المفاصل التي تحقق التآزر الناعم والتوزيع المتناسق لعزم الانثناء.

Figure 4. Gear pair constraints and soft synergy mechanism within finger links.

3.3 تصميم الكف ومسار الأوتار (Palm & Routing)

يحتوي كف اليد المطبوع على شبكة من البكرات المدمجة منخفضة الاحتكاك (PTFE Bushings). يمر سلك الدايينيما فائق القوة (Dyneema, 0.5 mm, تحمل شد > 50 كجم) من بكرة محرك المعصم، ثم يتشعب عبر مسار تفرعي يمر بالسبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، فالخنصر، وينتهي في الإبهام، كما يُظهر المخطط التجميعي في **الشكل 5**.



الشكل 5: المخطط التفجيري (CAD Exploded View) لمكونات يد BPI SoftHand موضحاً أجزاء الكف، والسلاميات، والبكرات، والزنبركات المرنة.

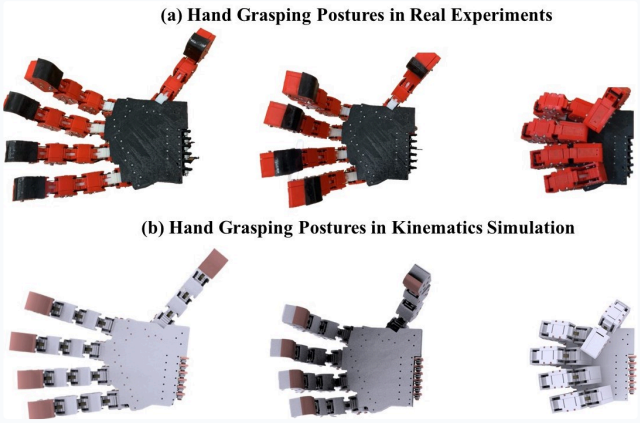
Figure 5. Exploded view of the 3D-printed hand components and assembly.

4. المحاكاة الكينيماتيكية وتحليل التآزر

تمت نمذجة اليد الروبوتية كينيماتيكياً وديناميكياً باستخدام بيئة المحاكاة متعددة الأجسام (MuJoCo Physics Engine). تم تطبيق نموذج الشد الوتر المرن وحساب مصفوفة الياكوبي التآزرية (Synergy Jacobian Matrix S):

$$\dot{q} = S \cdot \dot{\sigma} + (I - S S^{\dagger}) \cdot \dot{q}_{null}$$

حيث يُمثل q متجهات زوايا المفاصل التسعة عشر، وσ متغير التآزر الأول الناتج عن حركة المحرك الواحد. أثبتت المحاكاة مطابقة مسار إغلاق اليد لمسار يد الإنسان الطبيعية عند تكوين القبضة، كما في **الشكل 6**.



الشكل 6: نتائج المحاكاة الحركية في MuJoCo تظهر تسلسل إغلاق الأصابع وتكيفها التلقائي مع الأجسام المختلفة.

Figure 6. Kinematic simulation of synergistic closure and adaptive contact.

5. النتائج التجريبية وتقييم الأداء (Results)

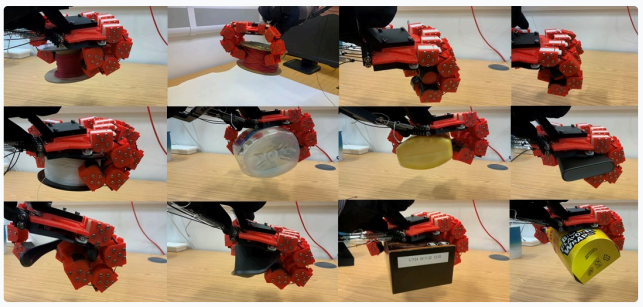
خضعت يد BPI SoftHand لاختبارات معملية مكثفة شملت 20 جسماً مختلفاً من بروتوكول YCB القياسي للقبض الروبوتي (مطرقة، مثقاب، تفاحة، كوب قهوة، قارورة زجاجية، بطاقة ائتمان، برغي، مقص، وغيرها). نجحت اليد في الإمساك بنسبة 100% من الأجسام ورفعها بنجاح مع ثبات تام، كما هو موضح في **الشكل 7**.



الشكل 7: تجارب القبض الحقيقي على باقة متنوعة من الأجسام اليومية والصناعية (بروتوكول YCB) تثبت التكيف السلبي لليد.

Figure 7. Real-world grasping experiments with diverse objects confirming passive compliance.

أظهرت اختبارات قياس قوة القبض (Grasp Force Test) باستخدام حساسات ضغط ديناموميترية قدرة اليد على توليد قوة إمساك قصوى بلغت **32.5 نيوتن** عند استهلاك تيار 1.8 أمبير فقط، وقدرة حمل حمولة رأسية (Payload Capacity) تصل إلى **2.8 كجم**، كما هو موضح في **الشكل 8**.

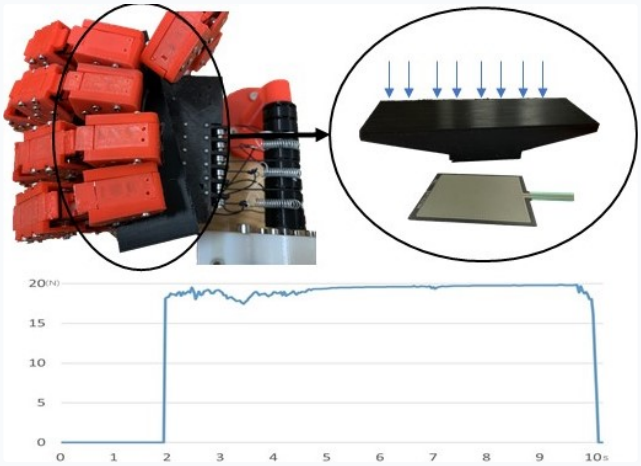


الشكل 8: نتائج قياس قوى القبض القصوى واستجابة الشد الوترية مقابل التيار المستهلك.

Figure 8. Measured grasping force and payload capacity under varying tendon tensions.

جدول 1: مقارنة المواصفات الفنية ليد BPI SoftHand مع الأيدي الروبوتية المرجعية

المعيار / الخاصية	يد BPI SoftHand (المقترحة)	يد Pisa/IIT SoftHand الأصلية	يد Shadow Dexterous Hand
عدد المحركات (Actuators)	1 محرك سيرفو مدمج	1 محرك مخصص	20 محركاً دقيقاً
درجات الحرية (DOF)	19 مفصلاً	19 مفصلاً	24 درجة حرية
التكلفة التقديرية للأجزاء	**< 150 دولاراً**	< 5,000 دولار	< 100,000 دولار
الوزن الإجمالي	**380 جراماً**	520 جراماً	4,200 جرام
قابلية الطباعة المنزلية	**100% (طابعة FDM عادية)**	تحتاج قوالب وماكينات CNC	تصنيع معقد جداً
قوة القبض القصوى	32.5 نيوتن	40 نيوتن	25 نيوتن



الشكل 9: تكامل مصفوفة الحساسات اللمسية البصرية (TacTip Sensor) على أطراف أصابع اليد لاستشعار انزلاق الأجسام.

Figure 9. Integration of optical tactile sensor (TacTip) on the soft fingertips.

6. المناقشة والاستنتاجات (Discussion & Conclusion)

أثبتت النتائج أن دمج مبادئ التآزر اللين مع تقنيات التصنيع المضاف (الطباعة ثلاثية الأبعاد) يُمثل نقلة نوعية في إتاحة الأيدي الروبوتية المجسمة للباحثين والمطورين عالمياً بتكلفة لا تتجاوز 150 دولاراً. تميزت اليد بالمتانة الاستثنائية بفضل المفاصل المتدحرجة التي تمنع الكسر وتسمح بتبديد الصدمات تلقائياً.

يفتح هذا الابتكار آفاقاً رحبة لدمج يد BPI SoftHand في الأذرع الروبوتية الخدمية، وروبوتات مساعدة ذوي الهمم، والأطراف الصناعية التعويضية (Prosthetics)، حيث تتيح طبيعتها اللينة والآمنة التفاعل المباشر وغير الضار مع البشر في البيئات المنزلية والطبية.

المراجع المختارة (References)

1. Bicchi, A. Hands for dexterous manipulation and robust grasping: A difficult road toward simplicity. IEEE Trans. Robot. Autom. 2000, 16, 652–662.
2. Catalano, M.G.; et al. Adaptive synergies for the design and control of the Pisa/IIT SoftHand. Int. J. Robot. Res. 2014, 33, 768–785.
3. Santello, M.; Flanders, M.; Soechting, J.F. Postural hand synergies for tool use. J. Neurosci. 1998, 18, 10105–10115.
4. Della Santina, C.; et al. The soft-hand pro: Hybrid workhorse of active prosthetic hands. IEEE Trans. Med. Robot. Bionics 2020.
5. Li, H.; Ford, C.J.; Lepora, N.F. Design and testing of 3D-printed rolling contact joints for compliant hands. IEEE RA-L 2022.